CE — Mevzuat ve Kanıt İncelemesi

Analizin kapsamı

Fırının Türkiye'de piyasaya arzı ve AB pazarına sunulması için ilgili mevzuat, siber güvenlikle ilişkili emniyet gereksinimleri ve uygunluk kanıtları değerlendirilmiştir.

Mevzuat çerçevesi

Düzenleme	İncelemedeki yeri
Türkiye — Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)	Geçiş dönemindeki makine çerçevesi; yeni yönetmeliğin Md. 51 ve geçici Md. 1 hükümleriyle birlikte değerlendirilir
Türkiye — Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB)	16 Ekim 2026 tarihli, 33402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Md. 52'de sayılan hükümler yayımda, diğer hükümler 20 Ocak 2027'de yürürlüğe girer
AB — 2006/42/EC ve (AB) 2023/1230	AB pazarında direktiften tüzüğe genel geçiş tarihi 20 Ocak 2027'dir

Türkiye'de ulusal yönetmelik, AB pazarında ilgili AB düzenlemesi esas alınır. Yönetmelik adındaki AT/AB ifadeleri resmî adlandırmadır; Türkiye kapsamını dışlamaz. Uygulanacak hükümler, piyasaya arz/hizmete sunma tarihi ve varsa önemli değişiklik koşullarıyla belirlenir.

Siber güvenlikle ilişki

AB Tüzüğü 2023/1230 Ek III 1.1.9, emniyetle ilgili yazılım/verinin bozulmaya karşı korunmasını ve müdahale/değişiklik kanıtlarını ele alır. Ek III 1.2.1 ise kontrol sistemlerinin tehlikeli durum oluşturmayacak güvenilirliğini, kötü niyetli müdahaleler dahil değerlendirir.

Proje riski	İlgili inceleme	Beklenen kanıt
R01 — Operatör istasyonu	Emniyet parametrelerine yetkisiz müdahalenin engellenmesi	Yetki ve değişiklik kayıtları
R02 — Olası uzak bakım	Bağlı/uzak cihazların tehlikeli duruma yol açmaması	Erişim sınırları ve koruma doğrulaması
R03 — Yerel servis	Emniyet yazılımı ve yapılandırma değişikliklerinin korunması	Sürüm, bütünlük ve geçerleme kayıtları

Türkiye'deki yeni yönetmelik de Ek-3 1.1.9 ve 1.2.1 hükümlerine atıf yapar. Eşleştirme, yeni çerçeveye yönelik proje değerlendirmesidir.

Kanıt tablosu

Belge / kayıt	Mevcut durum	İncelemedeki önemi
Modele ve ilgili makineye ait uygunluk beyanı	Erişilmedi	Ürün kimliği ve beyan edilen mevzuat/standartlar
Makine kimliği ve piyasaya arz bilgisi	Model biliniyor; ilgili makine/arz bilgisi yok	Hangi ürün ve mevzuatın inceleneceği
Üretici risk değerlendirmesi	Erişilmedi	Tehlikeler ve risk azaltma kararları
Teknik dosya ve devre şemaları	Erişilmedi	Kontrol ve emniyet tasarımının kanıtı
Kullanım/bakım talimatları	Erişilmedi	Güvenli kullanım, sınırlar ve kalan riskler
Emniyet fonksiyonlarının geçerleme kayıtları	Erişilmedi	SF1/SF2 karşılığı korumaların davranışı
Siber erişim ve değişiklik kayıtları	Erişilmedi	Yetkisiz müdahale ve yapılandırma korunması
NADCA test yayını	Mevcut	Deney performansını destekler; CE uygunluk beyanı yerine geçmez

Erişilemeyen belgeler, üreticide bulunmadığı veya makinenin uygunsuz olduğu şeklinde yorumlanmaz.

Diğer kapsam kontrolleri

Türkiye'de Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB); AB pazarında karşılık gelen EMC/PED düzenlemeleri, ürün ve ekipman sınıflandırmasına göre ayrıca incelenir. NADCA deneyindeki 8 bara değeri; izin verilen azami basınç, hacim, sınıflandırma ve istisnalar bilinmeden tek başına PED kararı verdirmez.

IEC/ISO standardının kullanılması tek başına CE uygunluğunu göstermez. Uyumlaştırılmış standardın uygunluk varsayımı, ilgili mevzuatın kapsanan gereksinimleri ve resmî yayımlanan referansıyla sınırlıdır.

Kaynaklar

- Resmî Gazete — Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB), Md. 21, 51, 52 ve geçici Md. 1.
- Ticaret Bakanlığı — Makinalar ve 2006/42/AT çerçevesi.
- Ticaret Bakanlığı — Elektromanyetik uyumluluk.
- Türk Loydu — Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamı.
- Avrupa Komisyonu — Machinery ve geçiş çerçevesi.
- 2006/42/EC — Md. 5; Ek II ve Ek VII.
- 2023/1230 — Güncel derlenmiş metin; Md. 54, Ek III 1.1.9 ve 1.2.1.
- Siber risk kaydı.

Sonuç

İnceleme, CE açısından teknik dosya, risk değerlendirmesi ve emniyet kanıtlarının önemini ortaya koymaktadır. Siber güvenlik odağı, emniyet yazılımı ve parametrelerinin korunmasıdır; mevcut kamuya açık bilgilerle modele uygunluk kararı verilmemiştir.